

1과목 : 소방원론

1. 다음 중 피난자의 집중으로 패닉현상이 일어날 우려가 가장 큰 형태는?

- ① T형 ② X형
 ③ Z형 ④ H형

<문제 해설>

H형과 CO형이, 패닉현상 우려가 가장 크다

[해설작성자 : 대천사.루시퍼]

H형은 피난동선이 겹치게 된다.

[해설작성자 : 김해대학교 소방안전관리과]

2. 연기감지기가 작동할 정도이고 가시거리가 20~30m 에 해당하는 감광계수는 얼마인가?

- ① $0.1m^{-1}$ ② $1.0m^{-1}$
 ③ $2.0m^{-1}$ ④ $10m^{-1}$

<문제 해설>

$0.1m^{-1}$: 연기감지기 작동할 정도, 가시거리 20~30m

$1.0m^{-1}$: 앞이 안 보임, 가시거리 1~2m

$10m^{-1}$: 화재 최성기, 가시거리 0.2~0.5m

[해설작성자 : 대천사.루시퍼]

감광계수(m^{-1}) / 가시거리(m) / 상황

0.1 / 20~30 / 연기감지기 작동할 정도

0.3 / 5 / 건물 내부에 익숙한 사람이 피난에 지장을 느낄 정도

0.5 / 3 / 어두운 것을 느낄 정도

1 / 1~2 / 앞이 거의 보이지 않음

3 / 0.2~0.5 / 화재 최성기, 유도등 보이지 않음

5 / - / 출화실에서 연기가 분출할 때의 농도

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

10 / 0.2~0.5 / 화재 최성기, 유도등 보이지 않음

30 / - / 출화실에서 연기가 분출할 때의 농도

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

3. 소화에 필요한 CO_2 의 이론소화농도가 공기 중에서 37Vol% 일 때 한계산소농도는 약 몇 vol% 인가?

- ① 13.2 ② 14.5
 ③ 15.5 ④ 16.5

<문제 해설>

$(21-X)/21 \times 100 = 37\%$

$X = 13.2$

[해설작성자 : 앤디흑]

공기양 100% 中 약 79% 질소 21% 산소

공기양:산소양 = 100:21

(공기양-이산화탄소양):산소양 = $(100-37):X = 63:X$

$100:21 = 63:X$

$X = 63 \times 21 / 100 = 13.23$

[해설작성자 : 동과대 13 자동차]

4. 건물화재 시 패닉(panic)의 발생원인과 직접적인 관계가 없는 것은?

- ① 연기에 의한 시계 제한
 ② 유독가스에 의한 호흡 장애
 ③ 외부와 단절되어 고립
 ④ 불연내장재의 사용

<문제 해설>

불연내장재의 사용은 건물화재 시 패닉(panic)의 발생원인과 직접적인 관계가 없다

[해설작성자 : 대천사.루시퍼]

5. 소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준에 따르면 소화기구(자동확산소화기는 제외)는 거주자 등이 손쉽게 사용할 수 있는 장소에 바닥으로부터 높이 몇 m 이하의 곳에 비치하여야 하는가?

- ① 0.5 ② 1.0
 ③ 1.5 ④ 2.0

<문제 해설>

소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준(NFSC 101)

제4조 설치기준

6. 소화기구(자동확산소화기를 제외한다)는 거주자 등이 손쉽게 사용할 수 있는 장소에 바닥으로부터 높이 1.5m 이하의 곳에 비치하고,

[해설작성자 : 관동폭주연합]

6. 물리적 폭발에 해당하는 것은?

- ① 분해 폭발 ② 분진 폭발
 ③ 중합 폭발 ④ 수증기 폭발

<문제 해설>

물리적 폭발 : 화산, 진공용기 파손으로 폭발, 미스트, 박막폭광(Film detonation), 고체, 증기, 증기운(UVCE), 비등액체 팽창증기(BLEVE)

화학적 폭발 : 산화, 분해, 중합

[해설작성자 : 대천사.루시퍼]

물리적폭발이란 기체나 액체가 팽창하여 발생하는 폭발을 말합니다.

[해설작성자 : 파온대장]

7. 소화약제로 사용되는 이산화탄소에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 산소와 반응 시 흡열반응을 일으킨다.
 ② 산소와 반응하여 불연성 물질을 발생시킨다.
 ③ 산화하지 않으나 산소와는 반응한다.
 ④ 산소와 반응하지 않는다.

<문제 해설>

이산화탄소는 산소와 반응하지 않으므로, 보기 1,2,3은 오류. 4번이 정답

[해설작성자 : 대천사.루시퍼]

8. Halon 1211의 화학식에 해당하는 것은?

- ① CH_2BrCl ② CF_2ClBr

③ CH₂BrF ④ CF₂HBr

<문제 해설>

1 2 1 1

C F2 Cl BR

[해설작성자 : 관동쪽주연합]

9. 건축물 화재에서 플래시 오버(Flash over) 현상이 일어나는 시기는?

- ① 초기에서 성장기로 넘어가는 시기
- ② 성장기에서 최성기로 넘어가는 시기
- ③ 최성기에서 감쇠기로 넘어가는 시기
- ④ 감쇠기에서 종기로 넘어가는 시기

<문제 해설>

건축물 화재에서 성장기에서 최성기로 넘어가는 시기, 플래시 오버(Flash over) 현상이 일어난다

[해설작성자 : 대천사.루시퍼]

10. 인화칼슘과 물이 반응할 때 생성되는 가스는?

- ① 아세틸렌 ② 황화수소
- ③ 황산 ④ 포스핀

<문제 해설>

Ca3P2 + 6H2O → 3Ca(OH)2(수산화칼슘) + 2PH3(포스핀)

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

11. 위험물안전관리법령상 자기반응성물질의 품명에 해당하지 않는 것은?

- ① 니트로화합물
- ② 할로겐간화합물
- ③ 질산에스테르류
- ④ 히드록실아민염류

<문제 해설>

자기반응성 물질(제5류 위험물)

- 유기과산화물
- 질산에스테르류
- 니트로화합물
- 니트로소화합물
- 아조화합물
- 디아조화합물
- 히드라진 유도체
- 히드록실아민
- 히드록실아민 염류

[해설작성자 : 관동쪽주연합]

할로겐간화합물 = 산화성 액체 (6류)

[해설작성자 : 간태상]

12. 마그네슘의 화재에 주수하였을 때 물과 마그네슘의 반응으로 인하여 생성되는 가스는?

- ① 산소 ② 수소
- ③ 일산화탄소 ④ 이산화탄소

<문제 해설>

물과 반응으로 조연성, 가연성 가스(O₂, H₂)발생

Mg + 2H₂O → Mg(OH)₂ + H₂

[해설작성자 : ACT NOW]

13. 제2종 분말소화약제의 주성분으로 옳은 것은?

- ① NaH₂PO₄ ② KH₂PO₄
- ③ NaHCO₃ ④ KHCO₃

<문제 해설>

제2종 분말소화약제의 주성분 = 탄산수소칼륨 KHCO₃

[해설작성자 : 대천사.루시퍼]

제 1종 : 중탄산나트륨(탄산수소나트륨)

제 2종 : 중탄산칼륨(탄산수소칼륨)

제 3종 : 제1인산암모늄

제 4종 : 중탄산칼륨 + 요소 (KHCO₃ + (NH₂)₂CO)

[해설작성자 : ㅇㅇ]

14. 물과 반응하였을 때 가연성 가스를 발생하여 화재의 위험성이 증가하는 것은?

- ① 과산화칼슘 ② 메탄올
- ③ 칼륨 ④ 과산화수소

<문제 해설>

3류위험물 (자연발화성,금수성물질)

자연발화성(황린),알킬알루미늄(트리에틸알루미늄),칼슘 또는 알루미늄의 탄화물, 칼륨,나트륨

[해설작성자 : pwj0611]

15. 물리적 소화방법이 아닌 것은?

- ① 연쇄반응의 억제에 의한 방법
- ② 냉각에 의한 방법
- ③ 공기와의 접촉 차단에 의한 방법
- ④ 가연물 제거에 의한 방법

<문제 해설>

1- 화학(부촉매) : 정답

2- 냉각

3- 질식

4- 제거

[해설작성자 : 대천사.루시퍼]

16. 다음 중 착화온도가 가장 낮은 것은?

- ① 아세톤 ② 휘발유
- ③ 이황화탄소 ④ 벤젠

<문제 해설>

발화(착화) 온도(섭씨) 기준 (인화점 아님)

1. 아세톤 : 423

2. 휘발유 : 300

3. 이황화탄소 : 100

4. 벤젠 : 552

[해설작성자 : 대천사.루시퍼]

4류 위험물 중 발화점이 가장 낮은 물질을 찾는 것으로

아세톤 - 1석유류

휘발유 - 1석유류

이황화탄소 - 특수인화물

벤젠 - 1석유류

※ 디에틸에테르, 이황화탄소 그 밖의 1기압에서 액체로 되는 것(산화프로필렌, 아세트알데히드 이소프렌 등)으로서 발화점이 -00°C 이하 또는 인화점이 -20°C 이하 비점이 40°C 이하인 액상의 물품.

[해설작성자 : 동과대 13 자동차]

17. 화재의 분류방법 중 유류화재를 나타낸 것은?

- ① A급 화재 ② B급 화재
 ③ C급 화재 ④ D급 화재

<문제 해설>

1. A급 - 일반
 2. B급 - 유류
 3. C급 - 전기
 4. D급 - 금속

[해설작성자 : 대천사.루시퍼]

18. 소화약제로 사용되는 물에 관한 소화성능 및 물성에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 비열과 증발잠열이 커서 냉각소화 효과가 우수하다.
 ② 물(15°C)의 비열은 약 $1\text{cal/g}\cdot^{\circ}\text{C}$ 이다.
 ③ 물(100°C)의 증발잠열은 439.6kcal/g 이다.
 ④ 물의 기화에 의한 팽창된 수증기는 질식소화 작용을 할 수 있다.

<문제 해설>

물(100°C)의 증발잠열은 약 539 kcal/kg

[해설작성자 : 대천사.루시퍼]

19. 다음 중 공기에서의 연소범위를 기준으로 했을 때 위험도 (H) 값이 가장 큰 것은?

- ① 디에틸에테르 ② 수소
 ③ 에틸렌 ④ 부탄

<문제 해설>

공기 중 연소범위 기준으로 위험도 계산 = (연소상한계 - 연소하한계) / 연소하한계

1. 디에틸에테르 = $(48-1.9)/1.9 = 24.26$
 2. 수소 = $(75-4)/4 = 17.75$
 3. 에틸렌 = $(32-3.1)/3.1 = 9.03$
 4. 부탄 = $(8.4-1.8)/1.8 = 3.67$

위험도 높은 순서 : 디에틸에테르 > 수소 > 에틸렌 > 부탄

[해설작성자 : 대천사.루시퍼]

에틸렌 = $(32-2.7)/207 = 12.33$

부탄 = $(9.5-2.1)/2.1 = 3.52$

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

20. 조연성가스로만 나열되어 있는 것은?

- ① 질소, 불소, 수증기
 ② 산소, 불소, 염소
 ③ 산소, 이산화탄소, 오존
 ④ 질소, 이산화탄소, 염소

<문제 해설>

조연성 가스 : 산소, 불소, 염소, 오존

[해설작성자 : 대천사.루시퍼]

가연성가스: 가수일천암부메에프

수소, 일산화탄소, 천연가스, 암모니아, 부탄, 메탄, 프로판

조연성가스: 조산공염오불

산소, 공기, 염소, 오존, 불소

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

조연성가스: 자기 자신은 타지 않고 남의 연소를 도와주는 가스

산소, 오존, 불소, 염소, 일산화질소, 이산화질소

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

2과목 : 소방전기회로

21. 단상 반파 정류회로를 통해 평균 26V의 직류 전압을 출력하는 경우, 정류 다이오드에 인가되는 역방향 최대 전압은 약 몇 V 인가? (단, 직류 측에 평활회로(필터)가 없는 정류회로이고, 다이오드의 순방향 전압은 무시한다.)

- ① 26 ② 37
 ③ 58 ④ 82

<문제 해설>

반파정류 $26\text{V} / 0.318 = 81.76$

반파전압값은 피크전압 31.8%

정파전압값은 피크전압 63.6%

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

단상반파 정류회로 : $0.45 \times V = 26\text{V}$

$V = 58\text{V}$ 이다..근데 역방향 최대 전압을 물어봤으니까 첨두역전압을 가해줘야 한다..(루트2)

$58\text{V} \times \text{루트}2 = \text{약 } 82\text{V}$ 이다.

[해설작성자 : 뭐]

정류회로는 마이너스 값을 가지지 않으므로

기하평균인 실효값이 아니라, 산술평균값으로 정의한다..

정현파의 산술평균값은 최대값의 63.6%이다..

이를 이용하여 반파정류값으로부터 최대값을 역산하면,

$26\text{V} \times 2(\text{전파정류로 환산}) / 0.636 = 81.76$

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

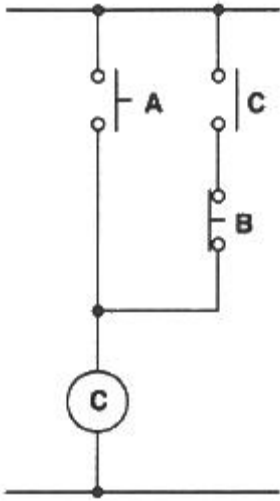
추가해설

정현파 반파정류회로 평균값 $V_{av} = (1/\pi) \times V_m$ 입니다.. V_m (최대값) = $V_{av} \times \pi = 26 \times 3.14 = 81.64[\text{V}]$

정답 82[V] 입니다.

[해설작성자 : harry2]

22. 시퀀스회로를 논리식으로 표현하면?



- ① $C = A + \bar{B} \cdot C$
 ② $C = A \cdot \bar{B} + C$
 ③ $C = A \cdot C + \bar{B}$
 ④ $C = A \cdot C + \bar{B} \cdot C$

<문제 해설>

B 및 C 는 직렬, 그리고 A와 병렬

[해설작성자 : 대천사.루시퍼]

23. 제어량에 따른 제어방식의 분류 중 온도, 유량, 압력 등의 공업 프로세스의 상태량을 제어량으로 하는 제어계로서 외란의 억제를 주목적으로 하는 제어방식은?

- ① 서보기구 ② 자동조정
 ③ 추종제어 ④ 프로세스제어

<문제 해설>

1. 서보기구 - 제어량에 따른 제어방식의 분류 중 물체의 방위, 위치, 각도 등
 2. 자동조정 - 제어량에 따른 제어방식의 분류 중 주파수, 전압, 전류, 습도, 힘 등
 3. 추종제어 - 미지의 임의의 시간적 변화를 하는 목표값에 제어량을 추종시키는 것을 목적으로 하는 제어
 4. 정답

[해설작성자 : Act now]

24. 반도체를 이용한 화재감지기 중 서미스터(thermistor)는 무엇을 측정하기 위한 반도체 소자인가?

- ① 온도
 ② 연기 농도
 ③ 가스 농도
 ④ 불꽃의 스펙트럼 강도

<문제 해설>

서미스터(thermistor) : 온도 측정

[해설작성자 : 대천사.루시퍼]

Thermistor는 Thermally Sensitive Resistor의 합성어.

열(온도) 변화에 대해서 저항값이 민감하게 변하는 저항기를 말

한다.

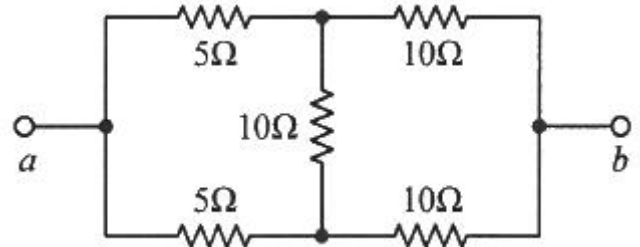
*Thermally : 열적으로

*Sensitive : 민감한

*Resistor : 저항기

[해설작성자 : 동과대 13 자동차]

25. 회로에서 a와 b 사이의 합성저항(Ω)은?



- ① 5 ② 7.5
 ③ 15 ④ 30

<문제 해설>

위와 아래의 회로가 같은 저항으로 구성되어 전위가 동일하다. 따라서 회로 가운데의 저항 10Ω에는 전류가 흐르지 않아 개방 상태로 볼 수 있다.

합성저항을 구할 때는 위의 15Ω과 아래 15Ω의 병렬연결로 볼 수 있으므로 7.5Ω이다

[해설작성자 : 꿈돌이소금빵]

26. 1개의 용량의 25W인 객석유도등 10개가 설치되어 있다. 이 회로에 흐르는 전류는 약 몇 A 인가? (단, 전원 전압은 220V이고, 기타 선로손실 등은 무시한다.)

- ① 0.88 ② 1.14
 ③ 1.25 ④ 1.36

<문제 해설>

$P = IV$

$P(250W) = 25W \times 10\text{개}$

$V = 220V$

$I(1.14) = P(250W) / V(220V)$

[해설작성자 : 이산우공]

$I[A] = P / V \rightarrow 25 \times 10 / 220 = 1.1363[A]$

[해설작성자 : 따고싶다 or 어디든 빌런]

27. PD(비례 미분) 제어 동작의 특징으로 옳은 것은?

- ① 잔류편차 제거 ② 간헐현상 제거
 ③ 불연속 제어 ④ 속응성 개선

<문제 해설>

1. 잔류편차 제거 - 적분제어(I)

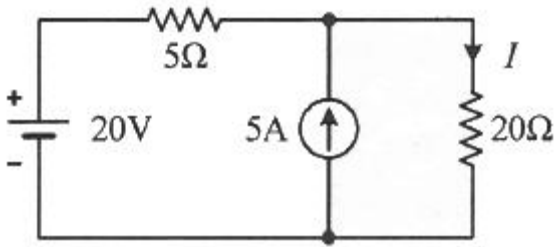
2. 간헐현상 제거 - 비례적분미분제어(PID)

3. 불연속 제어

4. 속응성 개선 - 비례미분제어(PD)

[해설작성자 : 대천사.루시퍼]

28. 회로에서 저항 20Ω에 흐르는 전류(A)는?



- ① 0.8 ② 1.0
 ③ 1.8 ④ 2.8

<문제 해설>

$$20/25=0.8$$

$$(5/25)*5=1$$

$$0.8+1=1.8$$

[해설작성자 : 터널]

중첩의 원리

$$\text{전압원 단락시}=5/5+20=1\text{A}$$

$$\text{전류원 개방시}=20/5+20=0.8\text{A}$$

[해설작성자 : 정기사]

29. 1cm의 간격을 둔 평행 왕복전선에 25A의 전류가 흐른다면 전선 사이에 작용하는 단위 길이당 힘(N/m)은?

- ① 2.5×10^{-2} N/m(반발력)
 ② 1.25×10^{-2} N/m(반발력)
 ③ 2.5×10^{-2} N/m(흡인력)
 ④ 1.25×10^{-2} N/m(흡인력)

<문제 해설>

$$F=\mu_0 \times I_a \times I_b / 2\pi r$$

$$= 4\pi \times 10^{-7} \times 25^2 / 2\pi \times 10^{-2}$$

$$=0.0125 = 1.25 \times 10^{-2} \text{ [N/m]}$$

같은 방향 전류 = 흡인력

반대 방향 전류 = 반발력

[해설작성자 : 빈짱이의 3기사 도전]

$$\text{단위길이당 작용힘} F[\text{N/m}] = 2 * (I_1 * I_2 / d) * 10^{-7} \blacktriangleright$$

$$2 * (25 * 25 / 1 * 10^{-2}) * 10^{-7} = 1.25 \times 10^{-2} [\text{N/m}]$$

※평행 왕복 도선에서는 서로 밀어내는 반발력이 작용 합니다.

[해설작성자 : 따고싶다 or 어디든 빌런]

30. 0.5 kVA의 수신기용 변압기가 있다. 이 변압기의 철손은 7.5W이고, 전부하동손은 16W 이다. 화재가 발생하여 처음 2시간은 전부하로 운전되고, 다음 2시간은 1/2의 부하로 운전되었다고 한다. 4시간에 걸친 이 변압기의 전손실 전력량은 몇 Wh 인가?

- ① 62 ② 70
 ③ 78 ④ 94

<문제 해설>

$$P_l=P_i+m^2P_c$$

$$P_l=2 \times 7.5+2 \times 16=47\text{w}$$

$$'P_l=2 \times 7.5+2 \times 0.5^2 \times 16=23\text{w}$$

$$47+23=70\text{w}$$

[해설작성자 : 빈짱이의 3기사 도전]

$$W=[\text{철손}+\text{동손}] \times \text{시간} + [\text{철손} + (1/n) \times \text{동손}] \times \text{시간}$$

$$[7.5+16] \times 2 + [7.5+1/2 \times 16] \times 2 = 70\text{Wh}$$

[해설작성자 : 휴우가네지]

$$\text{전손실 전력량} W[\text{Wh}] = (P_i + P_c) * t + [P_i + (1 / n)^2 * P_c] * t \blacktriangleright (7.5 + 16) * 2 + [7.5 + (1 / 2)^2 * 16] * 2 = 70[\text{Wh}]$$

[해설작성자 : 따고싶다 or 어디든 빌런]

철손은 부하 상관없이 시간마다 증가합니다.

$$7.5 \times 4 = 30$$

동손은 처음 두시간

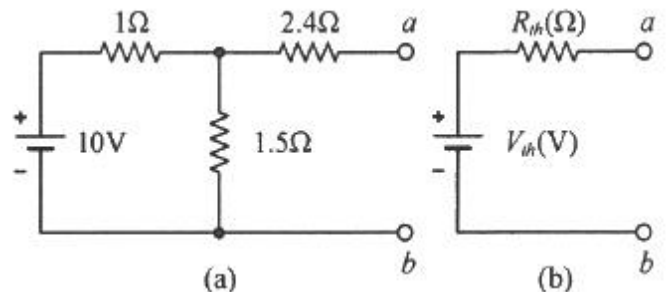
$$16 \times 2 = 32$$

동손의 1/2부하 두시간

$$16 \times 2 \times 1/2^2 = 8$$

$$30 + 32 + 8 = 70$$

31. 테브난의 정리를 이용하여 그림 (a)의 회로를 그림 (b)와 같은 등가회로로 만들고자 할 때 $V_{th}(V)$ 와 $R_{th}(\Omega)$ 은?



- ① 5V, 2Ω ② 5V, 3Ω
 ③ 6V, 2Ω ④ 6V, 3Ω

<문제 해설>

$$\text{합성저항} [(1\Omega \times 1.5\Omega)/(1\Omega + 1.5\Omega)] + 2.4\Omega = 3\Omega$$

$$\text{등가전압} [1.5\Omega/(1\Omega + 1.5\Omega)] \times 10\text{v} = 6\text{v}$$

[해설작성자 : 풍광]

위 회로에서 ab 양단의 로드가 오픈에서 쇼트까지 변한다고 할 때, 전압은 6V에서 6V보다 작은 어떤값까지 변한다..

즉, 등가회로는 6V와 적당한 어떤 저항값의 합성으로 생각할 수 있는데, 이 합성 저항값은 2.4옴보다는 반드시 크다..

왜냐하면 기준회로에서 해당 지점의 2.4옴을 지나기 위해서는 반드시 1옴을 거쳐야하기 때문에 전류 흐름의 제한을 받으며, 제한을 받는 정도가 아무리 작더라도 그 영향이 있게 마련이다.. 따라서 답은 6V 이면서 2.4옴 이상이 되는 값을 찾아야 한다..

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

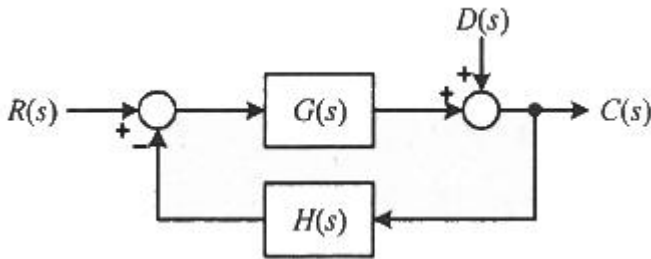
$$V_{th}[V] = V * (R_2 / R_1 + R_2) \blacktriangleright 10 * (1.5 / 1 + 1.5) = 6[V]$$

$R_{th}[\Omega] = R_3 + (R_1 \cdot R_2 / R_1 + R_2) \blacktriangleright 2.4 + (1 \cdot 1.5 / 1 + 1.5) = 3[\Omega]$

[해설작성자 : 따고싶다 or 어디든 발런]

32. 블록선도에서 외란 $D(s)$ 의 입력에 대한 출력 $C(s)$ 의 전달함

수 $\left(\frac{C(s)}{D(s)} \right)$ 는?



- ① $\frac{G(s)}{H(s)}$ ② $\frac{1}{1+G(s)H(s)}$
 ③ $\frac{H(s)}{G(s)}$ ④ $\frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}$

<문제 해설>

$R(s) = 0$ 이라고 두고 생각해보면

일반적인 $C/R = G/(1-(G \cdot H)) = G/(1+GH)$ 공식에서

$C(s) > C(s)$

$R(s) > D(s)$

$G(s) > 1$

$H(s) > G(s) \cdot -H(s)$

$C/D = 1/(1 - G \cdot (-H)) = 1/(1+GH)$

이렇게 됩니다

[해설작성자 : 하기사러 + + +]

전달함수 = 직선구간/1-회선구간

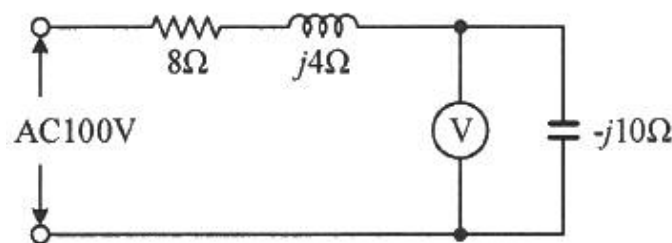
전달함수1 $R(s)/D(s) = G(s)/1-(G(s) \cdot -H(s)) =$

$G(s)/1+G(s) \cdot (H(s))$

전달함수2 $C(s)/D(s) = 1/1-(-H(s) \cdot G(s)) = 1/1+(H(s) \cdot G(s))$

[해설작성자 : 동과대 13 자동차]

33. 회로에서 전압계 ①가 지시하는 전압의 크기는 몇 V 인가?



- ① 10 ② 50
 ③ 80 ④ 100

<문제 해설>

1. 직렬회로→전류 일정→전압과 임피던스 비례관계

2. $[(-j10)/(8+j4-j10)] \cdot 100 = -j100[V]$

3. 전압의 크기를 묻는 문제이므로 답은 100[V](-j는 방향을 의미)

[해설작성자 : 지원근무중]

직렬 합성 임피던스 구하기 - 루트 (8제곱 + (-6)제곱) $Z = 10$

$I = V/Z \quad 100/10 = 10A$ 전압은 $10A \times -j10 =$ 정답 $-100v$

[해설작성자 : 이번엔 소방이다]

$Z[\Omega] = R + (jXL + jXc) \blacktriangleright 8 + j(4 - 10) = 8 - j6[\Omega]$

$I = V / Z \blacktriangleright 100 / \sqrt{8^2 + 6^2} = 10[A]$

① $[V] = I \cdot Xc \blacktriangleright 10 \cdot 10 = 100[V]$

[해설작성자 : 따고싶다 or 어디든 발런]

34. 지시계기에 대한 동작원리가 아닌 것은?

- ① 열전형 계기 : 대전된 도체 사이에 작용하는 정전력을 이용
 ② 가동 철전형 계기 : 전류에 의한 자기장에서 고정 철편과 가동 철편 사이에 작용하는 힘을 이용
 ③ 전류력계형 계기 : 고정 코일에 흐르는 전류에 의한 자기장과 가동 코일에 흐르는 전류 사이에 작용하는 힘을 이용
 ④ 유도형 계기 : 회전 자기장 또는 이동 자기장과 이것에 의한 유도 전류와의 상호작용을 이용

<문제 해설>

1. 열전형 계기 : 열전대를 가열하여 발생하는 기전력을 이용

[해설작성자 : 대천사.루시퍼]

대전된 도체 사이에 작용하는 정전력을 이용 = 정전형 계기

[해설작성자 : 동과대 13 자동차]

35. 선간전압의 크기가 $100\sqrt{3}$ V인 대칭 3상 전원에 각 상의 임피던스가 $Z = 30 + j40(\Omega)$ 인 Y결선의 부하가 연결되었을 때 이 부하로 흐르는 선전류(A)의 크기는?

- ① 2 ② $2\sqrt{3}$
 ③ 5 ④ $5\sqrt{3}$

<문제 해설>

3상 선전류 $I_L = V_L / \sqrt{3} \times Z$

[해설작성자 : 빈짱이의 3기사 도전]

Y결선은 선전류 상전류가 같고 Δ 결선은 선전압 상전압이 같습니다.

선간전압=루트3*상전압, 선간전류=루트3*상전류

따라서 Y결선에서 선전류를 구한다는 얘기는 상전류를 구한다는 얘기와 같습니다..임피던스가 각 한상의 크기로 주어졌기 때문에 상전압은 100V가 되고 임피던스는 루트 $30^2+40^2=50$ 즉

$I=100/50=2$

[해설작성자 : 부자아빠 ㅎㅎㅎ]

Y결선 = $\sqrt{3} \cdot V_p(\text{상전압}) = V_L(\text{선간전압})$, $I_p(\text{상전류}) = I_L(\text{선전류})$

상전류) $I_p[A] = V_p / R \triangleright 100\sqrt{3} / \sqrt{3} * \sqrt{(30^2 + 40^2)} = 2[A]$

[해설작성자 : 따고싶다 or 어디든 발런]

36. 자유공간에서 무한히 넓은 평면에 면전하밀도 $\sigma(C/m^2)$ 가 균일하게 분포되어 있는 경우 전기장의 세기(E)는 몇 V/m 인가?
 (단, ϵ_0 는 진공의 유전율이다.)

$$\begin{array}{ll} \textcircled{1} E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} & \textcircled{2} E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \\ \textcircled{3} E = \frac{\sigma}{2\pi\epsilon_0} & \textcircled{4} E = \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} \end{array}$$

<문제 해설>

① 구도체일 때

② 무한평면일 때

* 무한평면이란 전제조건이 없으면 구도체로

[해설작성자 : 푸른마을 안전관리자]

37. 50Hz의 주파수에서 유도성 리액턴스가 4Ω인 인덕터와 용량성 리액턴스가 1Ω인 커패시터와 4Ω의 저항이 모두 직렬로 연결되어 있다. 이 회로에 100V, 50Hz의 교류전압을 인가했을 때 무효전력(var)은?

- ① 1000 ② 1200
 ③ 1400 ④ 1600

<문제 해설>

$$I = 100 \div \sqrt{4^2 + 3^2} = 20$$

$$Var = I^2 \times X_L = 20^2 \times 4 = 1600$$

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

1. 임피던스 $Z = \text{저항} + j(\text{유도 리액턴스} - \text{용량 리액턴스})$
 $= 4 + j(4 - 1)$
 $= 4 + j3$

2. 임피던스의 크기 = $\sqrt{4^2 + 3^2} = 5\Omega$

3. 전류 $I = \text{전압} / \text{임피던스의 크기} = 100 / 5 = 20A$

4. 무효전력 = $I^2 \times \text{리액턴스} = 20^2 \times 4 = 1600$

[해설작성자 : 나도잘올라]

$$Pr(\text{무효전력}) = V_p * I_p * \sin \theta = I^2 X (= \text{square}) * X (= \text{리액턴스})$$

[해설작성자 : 재협망]

38. 다음의 단상 유도전동기 중 기동 토크가 가장 큰 것은?

- ① 세이딩 코일형 ② 콘덴서 기동형
 ③ 분상 기동형 ④ 반발 기동형

<문제 해설>

단상 유도전동기의 기동토크 순서 (큰 것 부터)

반발 기동형 > 반발 유도형 > 콘덴서 기동형 > 분상 기동형 > 세이딩 코일형

[해설작성자 : 관동쪽주연합]

39. 무한장 솔레노이드에서 자계의 세기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 솔레노이드 내부에서의 자계의 세기는 전류의 세기에 비

례한다.

② 솔레노이드 내부에서의 자계의 세기는 코일의 권수에 비례한다.

③ 솔레노이드 내부에서의 자계의 세기는 위치에 관계없이 일정한 평등 자계이다.

④ 자계의 방향과 암페어 적분 경로가 서로 수직인 경우 자계의 세기가 최대이다.

<문제 해설>

방향은 상관없음.

[해설작성자 : 아빠가 시설관리사]

40. 다음의 논리식을 간소화하면?

$$Y = \overline{(A+B)} \cdot \overline{B}$$

$$\textcircled{1} Y = A + B$$

$$\textcircled{2} Y = \overline{A} + B$$

$$\textcircled{3} Y = A + \overline{B}$$

$$\textcircled{4} Y = \overline{A} + \overline{B}$$

<문제 해설>

논리식은 0과 1을 대입하면 쉽게 풀 수 있습니다.

A B Y

0 0 0

0 1 1

1 0 1

1 1 1

위와 같은 결과가 나오는 식은 1입니다.

[해설작성자 : 꿈돌이소금빵]

간소화하면 $A \cdot \overline{B} + \overline{B} = \overline{B} + A \cdot \overline{B}$

분배법칙에 의해

$$= (\overline{B} + A) \cdot (\overline{B} + B)$$

$$= 1 \cdot (A + \overline{B}) = A + \overline{B}$$

[해설작성자 : 소방7일전사]

3과목 : 소방관계법규

41. 다음 위험물안전관리법령의 자체소방대 기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

다량의 위험물을 저장·취급하는 제조소등으로서 대통령령이 정하는 제조소등이 있는 동일한 사업소에서 대통령령이 정하는 수량 이상의 위험물을 저장 또는 취급하는 경우 당해 사업소의 관계인은 대통령령이 정하는 바에 따라 당해 사업소에 자체 소방대를 설치하여야 한다.

① “대통령령이 정하는 제조소등”은 제4류 위험물을 취급하는 제조소를 포함한다.

② “대통령령이 정하는 제조소등”은 제4류 위험물을 취급하는 일반취급소를 포함한다.

- ③ “대통령령이 정하는 수량 이상의 위험물”은 제4류 위험물의 최대수량의 합이 지정수량의 3천배 이상인 것을 포함한다.
 ④ “대통령령이 정하는 제조소등”은 보일러로 위험물을 소비하는 일반취급소를 포함한다.

<문제 해설>

위험물안전관리법 시행령 :

제18조(자체소방대를 설치하여야 하는 사업소) ① 법 제19조에서 “대통령령이 정하는 제조소등”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 제조소등을 말한다. <개정 2020. 7. 14.>

1. 제4류 위험물을 취급하는 제조소 또는 일반취급소. 다만, 보일러로 위험물을 소비하는 일반취급소 등 행정안전부령으로 정하는 일반취급소는 제외한다.

[해설작성자 : 대천사.루시퍼]

42. 위험물안전관리법령상 제조소등에 설치하여야 할 자동화재탐지설비의 설치기준 중 () 안에 알맞은 내용은? (단, 광전식분리형 감지기 설치하는 제외한다.)

하나의 경계구역의 면적은 (㉠)㎡ 이하로 하고 그 한 변의 길이는 (㉡)m 이하로 할 것. 다만, 당해 건축물 그 밖의 공작물의 주요한 출입구에서 그 내부의 전체를 볼 수 있는 경우에 있어서는 그 면적을 1000㎡ 이하로 할 수 있다.

- ① ㉠ 300, ㉡ 20 ② ㉠ 400, ㉡ 30
 ③ ㉠ 500, ㉡ 40 ④ ㉠ 600, ㉡ 50

<문제 해설>

자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203) 제4조(경계구역)

① 자동화재탐지설비의 경계구역은 다음 각호의 기준에 따라 설정하여야 한다..다만, 감지기의 형식승인 시 감지거리, 감지면적 등에 대한 성능을 별도로 인정받은 경우에는 그 성능인정범위를 경계구역으로 할 수 있다.

3. 하나의 경계구역의 면적은 [600m² 이하]로 하고 한변의 길이는 [50m 이하]로 할 것. 다만, 해당 특정소방대상물의 주된 출입구에서 그 내부 전체가 보이는 것에 있어서는 한 변의 길이가 50m의 범위 내에서 1,000m² 이하로 할 수 있다..

[해설작성자 : 대천사.루시퍼]

43. 소방시설공사업법령상 전문 소방시설공사업의 등록기준 및 영업범위의 기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 법인인 경우 자본금은 최소 1억원 이상이다.
 ② 개인인 경우 자산평가액은 최소 1억원 이상이다.
 ③ 주된 기술인력 최소 1명 이상, 보조기술인력 최소 3명 이상을 둔다.
 ④ 영업범위는 특정소방대상물에 설치되는 기계분야 및 전기분야 소방시설의 공사·개설·이전 및 정비이다.

<문제 해설>

3. 주된 기술인력 최소 1명 이상, 보조기술인력 최소 "2명" 이상을 둔다.

[해설작성자 : 대천사.루시퍼]

44. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 특정소방대상물의 관계인이 특정소방대상물의 규모·용도 및 수용인원 등을 고려하여 갖추어야 하는 소방시설의 종류에 대한 기준 중 다음 () 안에 알맞은 것은?

화재안전기준에 따라 소화기구를 설치하여야 하는 특정소방대상물은 연면적 (㉠)㎡ 이상인 것. 다만, 노유자시설의 경우에는 투척용 소화용구 등을 화재안전기준에 따라 산정된 소화기 수량의 (㉡) 이상으로 설치할 수 있다.

- ① ㉠ 33, ㉡ 1/2 ② ㉠ 33, ㉡ 1/5
 ③ ㉠ 50, ㉡ 1/2 ④ ㉠ 50, ㉡ 1/5

<문제 해설>

화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 (약칭: 소방시설법 시행령)

[별표 5] 특정소방대상물의 관계인이 특정소방대상물의 규모·용도 및 수용인원 등을 고려하여 갖추어야 하는 소방시설의 종류 (제15조 관련)

1. 소화설비

가. 화재안전기준에 따라 소화기구를 설치하여야 하는 특정소방대상물은 다음의 어느 하나와 같다..

1) 연면적 [33m² 이상]인 것. 다만, 노유자시설의 경우에는 투척용 소화용구 등을 화재안전기준에 따라 산정된 소화기 수량의 [2분의 1 이상]으로 설치할 수 있다.

[해설작성자 : 관동폭주연합]

45. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 천재지변 및 그 밖에 대통령령으로 정하는 사유로 소방특별조사를 받기 곤란하여 소방특별조사의 연기를 신청하려는 자는 소방특별조사 시작 최대 며칠 전까지 연기신청서 및 증명서류를 제출해야 하는가?

- ① 3 ② 5
 ③ 7 ④ 10

<문제 해설>

[소방특별조사]

실시권자 : 본부장.서장

횟수 : 연1회이상

통보 : 7일전

연기신청 : 3일전

[해설작성자 : 자격증따고싶다]

46. 위험물안전관리법령상 정기점검의 대상인 제조소등의 기준으로 틀린 것은?

- ① 지하탱크저장소
 ② 이동탱크저장소
 ③ 지정수량의 10배 이상의 위험물을 취급하는 제조소
 ④ 지정수량의 20배 이상의 위험물을 저장하는 옥외탱크저장소

<문제 해설>

정기점검 대상 제조소

- 지정수량 10배 이상의 제조소, 일반취급소
 - 지정수량 100배 이상의 옥외저장소
 - 지정수량 150배 이상의 옥내저장소
 - 지정수량 200배 이상의 옥외탱크저장소
 - 암반탱크저장소
 - 이송취급소
 - 이동탱크저장소
 - 지하탱크저장소
 - 지하에 매설된 탱크가 있는 제조소, 주유취급소, 일반취급소
- [해설작성자 : 대천사.루시퍼]

47. 위험물안전관리법령상 제4류 위험물 중 경유의 지정수량은 몇 리터인가?

- ① 500 ② 1000
 ③ 1500 ④ 2000

<문제 해설>

제4류 위험물 중 경유 : 제2석유류(등유, 경유, 1기압에서 인화점이 섭씨 21도 이상 70도 미만. 다만, 도료류 그 밖의 물품 중 일부 제외)

제2석유류 중 비수용성 액체 : 1,000L

제2석유류 중 수용성 액체 : 2,000L

[해설작성자 : 대천사.루시퍼]

48. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 1급 소방안전관리대상물의 소방안전관리자 선임대상 기준 중 () 안에 알맞은 내용은?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 2번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

산업안전기사 또는 산업안전산업기사의 자격을 취득한 후 () 2급 소방안전관리대상물 또는 3급 소방안전관리대상물의 소방안전관리자로 근무한 실무경력이 있는 사람

- ① 1년 이상 ② 2년 이상
 ③ 3년 이상 ④ 5년 이상

<문제 해설>

화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 (약칭: 소방시설법 시행령)

제23조(소방안전관리자 및 소방안전관리보조자의 선임대상자)

- ② 1급 소방안전관리대상물의 관계인은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 소방안전관리자를 선임하여야 한다.
 2. 산업안전기사 또는 산업안전산업기사의 자격을 취득한 후 [2년 이상] 2급 소방안전관리대상물 또는 3급 소방안전관리대상물의 소방안전관리자로 근무한 실무경력이 있는 사람
- [해설작성자 : 대천사.루시퍼]

아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.

여러분들의 많은 의견 부탁드립니다.

추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.

참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.

[오류 신고 내용]

화재예방법 시행령 별표4에 보시면 이제 1급소방안전관리대상물의 소방안전관리자 선임조건으로 경력이 필요없습니다.

수정 부탁드립니다..

[해설작성자 : 23년 최신기출문제]

[오류신고 반론]

화재예방법 시행령 별표6 2의 아에서 산업안전기사 또는 산업안전산업기사 취득 후 2년 이상 2급 또는 3급 소방안전관리대상물의 안전관리자로 근무한 실무경력이 있는 사람으로 나와있습니다..위에 분은 동법 시행령 별표4의 2의 나의 1) 소방설비기사 또는 소방설비산업기사의 자격이 있는 사람과 착오하신거 같습니다.

[해설작성자 : 2년 맞아용]

[추가 오류 신고]

[화재예방법 시행령]

반론에서 말하는 별표6은 '소방안전관리자 자격시험에 응시할수 있는 사람의 자격'입니다..선임기준이 아닌 시험 '응시자격'을 가지는 사람을 규정한겁니다.

별표 4는 '소방안전관리자를 선임해야하는 소방안전관리대상물의 범위와 소방안전관리자의 선임대상별 자격 및 인원기준'으로 해당 문제는 선임대상 기준이기에 별표 4의 내용을 봐야합니다.

따라서 1급 소방안전관리자 선임 자격은

1. 소방설비기사 또는 소방설비 산업기사의 자격이 있는 사람
2. 소방공무원으로 7년 이상 근무한 경력이 있는 사람
3. 소방청장이 실시하는 1급 소방안전관리대상물의 소방안전관리에 관한 시험에 합격한 사람입니다.

[해설작성자 : 2년 아니에요. 24.6월 기준 해설]

49. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 용어의 정의 중 () 안에 알맞은 것은?

특정소방대상물이란 소방시설을 설치하여야 하는 소방대상물로서 ()으로 정하는 것을 말한다.

- ① 대통령령 ② 국토교통부령
 ③ 행정안전부령 ④ 고용노동부령

<문제 해설>

화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률

제2조(정의) ① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다..

3. "특정소방대상물"이란 소방시설을 설치하여야 하는 소방대상물로서 [대통령령]으로 정하는 것을 말한다.

[해설작성자 : 관동폭주연합]

50. 소방기본법 제1장 총칙에서 정하는 목적의 내용으로 거리가 먼 것은?

- ① 구조, 구급 활동 등을 통하여 공공의 안녕 및 질서 유지
- ② 풍수해의 예방, 경계, 진압에 관한 계획, 예산 지원 활동
- ③ 구조, 구급 활동 등을 통하여 국민의 생명, 신체, 재산 보호

- ④ 화재, 재난, 재해 그 밖의 위급한 상황에서의 구조, 구급 활동

<문제 해설>

2. "화재"의 예방, 경계, 진압에 관한 계획, 예산 지원 활동

[해설작성자 : 대천사.루시퍼]

51. 소방기본법령상 소방본부 종합상황실의 실장이 서면·팩스 또는 컴퓨터통신 등으로 소방청 종합상황실에 보고하여야 하는 화재의 기준이 아닌 것은?

- ① 이재민이 100인 이상 발생한 화재
 ② 재산피해액이 50억원 이상 발생한 화재
 ③ 사망자가 3인 이상 발생하거나 사상자가 5인 이상 발생한 화재
 ④ 층수가 5층 이상이거나 병상이 30개 이상인 종합병원에서 발생한 화재

<문제 해설>

가. 사망자가 5인 이상 발생하거나 사상자가 10인 이상 발생한 화재

나. 이재민이 100인 이상 발생한 화재

다..재산피해액이 50억원 이상 발생한 화재

라. 관공서·학교·정부미도정공장·문화재·지하철 또는 지하구의 화재

마. 관광호텔, 층수(「건축법 시행령」 제119조제1항제9호의 규정에 의하여 산정한 층수를 말한다..이하 이 목에서 같다)가 11층 이상인 건축물, 지하상가, 시장, 백화점, 「위험물안전관리법」 제2조제2항의 규정에 의한 지정수량의 3천배 이상의 위험물의 제조소·저장소·취급소, 층수가 5층 이상이거나 객실이 30실 이상인 숙박시설, 층수가 5층 이상이거나 병상이 30개 이상인 종합병원·정신병원·한방병원·요양소, 연면적 1만5천제곱미터 이상인 공장 또는 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제18조제1항 각 목에 따른 화재경계지구에서 발생한 화재
 바. 철도차량, 항구에 매어둔 총 톤수가 1천톤 이상인 선박, 항공기, 발전소 또는 변전소에서 발생한 화재
 사. 가스 및 화약류의 폭발에 의한 화재

아. 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」 제2조에 따른 다중이용업소의 화재

52. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 관리업자가 소방시설등의 점검을 마친 후 점검기록표에 기록하고 이를 해당 특정소방대상물에 부착하여야 하나 이를 위반하고 점검기록표를 거짓으로 작성하거나 해당 특정소방대상물에 부착하지 아니하였을 경우 벌칙 기준은?

- ① 100만원 이하의 과태료
 ② 200만원 이하의 과태료
 ③ 300만원 이하의 과태료
 ④ 500만원 이하의 과태료

<문제 해설>

소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 (약칭: 소방시설법)

[시행 2022. 12. 1.] [법률 제18661호, 2021. 12. 28., 타법개정]

제61조(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 300만원 이하의 과태료를 부과한다.

- 제12조제1항을 위반하여 소방시설을 화재안전기준에 따라 설치·관리하지 아니한 자
- 제15조제1항을 위반하여 공사 현장에 임시소방시설을 설치·관리하지 아니한 자
- 제16조제1항을 위반하여 피난시설, 방화구획 또는 방화시설의 폐쇄·훼손·변경 등의 행위를 한 자
- 제20조제1항을 위반하여 방염대상물품을 방염성능기준 이상으로 설치하지 아니한 자
- 제22조제1항 전단을 위반하여 점검능력 평가를 받지 아니하고 점검을 한 관리업자
- 제22조제1항 후단을 위반하여 관계인에게 점검 결과를 제출하지 아니한 관리업자등
- 제22조제2항에 따른 점검인력의 배치기준 등 자체점검 시 준수사항을 위반한 자
- 제23조제3항을 위반하여 점검 결과를 보고하지 아니하거나 거짓으로 보고한 자
- 제23조제4항을 위반하여 이행계획을 기간 내에 완료하지 아니한 자 또는 이행계획 완료 결과를 보고하지 아니하거나 거짓으로 보고한 자
- 제24조제1항을 위반하여 점검기록표를 기록하지 아니하거나 특정소방대상물의 출입자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시하지 아니한 관계인
- 제31조 또는 제32조제3항을 위반하여 신고를 하지 아니하거나 거짓으로 신고한 자
- 제33조제3항을 위반하여 지위승계, 행정처분 또는 휴업·폐업의 사실을 특정소방대상물의 관계인에게 알리지 아니하거나 거짓으로 알린 관리업자
- 제33조제4항을 위반하여 소속 기술인력의 참여 없이 자체점검을 한 관리업자
- 제34조제2항에 따른 점검실적을 증명하는 서류 등을 거짓으로 제출한 자
- 제52조제1항에 따른 명령을 위반하여 보고 또는 자료제출을 하지 아니하거나 거짓으로 보고 또는 자료제출을 한 자 또는 정당한 사유 없이 관계 공무원의 출입 또는 검사를 거부·방해 또는 기피한 자

53. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 분말형태의 소화약제를 사용하는 소화기의 내용연수로 옳은 것은? (단, 소방용품의 성능을 확인받아 그 사용기한을 연장하는 경우는 제외한다.)

- ① 3년
 ② 5년
 ③ 7년
 ④ 10년

<문제 해설>

소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 (약칭: 소방시설법)

[시행 2023. 7. 4.] [법률 제19160호, 2023. 1. 3., 일부개정]

제17조(소방용품의 내용연수 등) ① 특정소방대상물의 관계인은 내용연수가 경과한 소방용품을 교체하여야 한다..이 경우 내용연수를 설정하여야 하는 소방용품의 종류 및 그 내용연수 연한에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

② 제1항에도 불구하고 행정안전부령으로 정하는 절차 및 방법 등에 따라 소방용품의 성능을 확인받은 경우에는 그 사용기한을

연장할 수 있다.

소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령 (약칭: 소방시설법
시행령)

[시행 2023. 3. 7.] [대통령령 제33321호, 2023. 3. 7., 타법개정]

제19조(내용연수 설정대상 소방용품) ① 법 제17조제1항 후단에
따라 내용연수를 설정해야 하는 소방용품은 분말형태의 소화약
제를 사용하는 소화기로 한다.

② 제1항에 따른 소방용품의 내용연수는 10년으로 한다.

[해설작성자 : 동과대 13 자동차]

54. 소방시설공사업법령상 소방시설공사업자가 소속 소방기술자
를 소방시설공사 현장에 배치하지 않았을 경우의 과태료 기
준은?

- ① 100만원 이하 ② 200만원 이하
③ 300만원 이하 ④ 400만원 이하

<문제 해설>

제40조(과태료)

① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 200만원 이하
의 과태료를 부과한다.<개정 2011. 8. 4., 2014. 12. 30.,
2015. 7. 20., 2016. 1. 27., 2018. 2. 9., 2020. 6. 9., 2021.
1. 5., 2021. 4. 20., 2023. 1. 3.>

1. 제6조, 제6조의2제1항, 제7조제1항 및 제2항, 제13조제1항
및 제2항 전단, 제17조제2항을 위반하여 신고를 하지 아니하거나
거짓으로 신고한 자
2. 제8조제3항을 위반하여 관계인에게 지위승계, 행정처분 또는
휴업·폐업의 사실을 거짓으로 알린 자
3. 제8조제4항을 위반하여 관계 서류를 보관하지 아니한 자
4. 제12조제2항을 위반하여 소방기술자를 공사 현장에 배치하지
아니한 자

55. 소방기본법령상 위험물 또는 물건의 보관기간은 소방본부
또는 소방서의 게시판에 공고하는 기간의 종료일 다음 날부
터 며칠로 하는가?

- ① 3 ② 4
③ 5 ④ 7

<문제 해설>

소방기본법 시행령

제3조 (위험물 또는 물건의 보관기간 및 보관기간 경과후 처리
등)

① 법 제12조제5항의 규정에 의한 위험물 또는 물건의 보관기간
은 법 제12조제4항의 규정에 의하여 소방본부 또는 소방서의 게
시판에 공고하는 기간의 종료일 다음 날부터 7일로 한다.

[해설작성자 : 관동쪽주연합]

56. 소방기본법령상 소방활동장비와 설비의 구입 및 설치 시 국
조보조의 대상이 아닌 것은?

- ① 소방자동차
② 사무용 집기
③ 소방헬리콥터 및 소방정

④ 소방전용통신설비 및 전산설비

<문제 해설>

제2조(국고보조 대상사업의 범위와 기준보조율) ① 법 제9조제2
항에 따른 국고보조 대상사업의 범위는 다음 각 호와 같다.<개
정 2005. 10. 20., 2011. 11. 30., 2016. 10. 25.>

1. 다음 각 목의 소방활동장비와 설비의 구입 및 설치

가. 소방자동차

나. 소방헬리콥터 및 소방정

다..소방전용통신설비 및 전산설비

라. 그 밖에 방화복 등 소방활동에 필요한 소방장비

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

57. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상
특정소방대상물의 관계인은 소방안전관리자를 기준일로부터
30일 이내에 선임하여야 한다. 다음 중 기준일로 틀린 것
은?

- ① 소방안전관리자를 해임한 경우 : 소방안전관리자를 해임
한 날
② 특정소방대상물을 양수하여 관계인의 권리를 취득한 경
우 : 해당 권리를 취득한 날
③ 신축으로 해당 특정소방대상물의 소방안전관리자를 신규
로 선임하여야 하는 경우 : 해당 특정소방대상물의 완공
일
④ 증축으로 인하여 특정소방대상물이 소방안전관리대상물
로 된 경우 : 증축공사의 개시일

<문제 해설>

4. 증축으로 인하여 특정소방대상물이 소방안전관리대상물로 된
경우 : 증축공사의 "완공"일

[해설작성자 : 대천사.루시퍼]

58. 위험물안전관리법령상 위험물을 취급함에 있어서 정전기가
발생할 우려가 있는 설비에 설치할 수 있는 정전기 제거설
비 방법이 아닌 것은?

- ① 접지에 의한 방법
② 공기를 이온화하는 방법
③ 자동적으로 압력의 상승을 정지시키는 방법
④ 공기 중의 상대습도를 70% 이상으로 하는 방법

<문제 해설>

위험물안전관리법 시행규칙

[별표 4] 제조소의 위치·구조 및 설비의 기준(제28조관련)

Ⅷ. 기타설비

6. 정전기 제거설비

위험물을 취급함에 있어서 정전기가 발생할 우려가 있는 설비
에는 다음 각목의 1에 해당하는 방법으로 정전기를 유효하게 제거
할 수 있는 설비를 설치하여야 한다.

가. 접지에 의한 방법

나. 공기 중의 상대습도를 70% 이상으로 하는 방법

다..공기를 이온화하는 방법

(본 문제의 3번 보기인 "자동적으로 압력의 상승을 정지시키는
방법" 은 상기 내용에 없음)

[해설작성자 : 대천사.루시퍼]

59. 소방기본법령상 특수가연물의 수량 기준으로 옳은 것은?

- ① 면화류 : 200kg 이상
- ② 가연성고체류 : 500kg 이상
- ③ 나무껍질 및 대팻밥 : 300kg 이상
- ④ 냇마 및 종이부스러기 : 400kg 이상

<문제 해설>

화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령

[시행 2023. 1. 3.][대통령령 제33199호, 2023. 1. 3., 일부개정]

제19조(화재의 확대가 빠른 특수가연물) ① 법 제17조제5항에서 “고무류·플라스틱류·석탄 및 목탄 등 대통령령으로 정하는 특수가연물(特殊可燃物)”이란 별표 2에서 정하는 품명별 수량 이상의 가연물을 말한다.

[별표 2]특수가연물(제19조제1항 관련)

품명 수량

면화류 200킬로그램 이상

나무껍질 및 대팻밥 400킬로그램 이상

냇마 및 종이부스러기 1,000킬로그램 이상

사류(絲類) 1,000킬로그램 이상

벼짚류 1,000킬로그램 이상

가연성 고체류 3,000킬로그램 이상

석탄·목탄류 10,000킬로그램 이상

가연성 액체류 2세제곱미터 이상

목재가공품 및 나무부스러기 10세제곱미터 이상

고무류·플라스틱류발포시킨 것 20세제곱미터 이상

그 밖의 것 3,000킬로그램 이상

[해설작성자 : 동과대 13 자동차]

60. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 소방청장, 소방본부장 또는 소방서장이 소방특별조사를 하려면 관계인에게 조사대상, 조사기간 및 조사사유 등을 최대 며칠 전에 서면으로 알려야 하는가? (단, 긴급하게 조사할 필요가 있는 경우와 사전에 통지하면 조사목적 달성이 수 없다고 인정되는 경우는 제외한다.)

- ① 7
- ② 10
- ③ 12
- ④ 14

<문제 해설>

화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 (약칭: 소방시설법)

제4조의3(소방특별조사의 방법·절차 등) ① 소방청장, 소방본부장 또는 소방서장은 소방특별조사를 하려면 [7일 전]에 관계인에게 조사대상, 조사기간 및 조사사유 등을 서면으로 알려야 한다..다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다..

[해설작성자 : 관동폭주연합]

4과목 : 소방전기시설의 구조 및 원리

61. 감지기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 따라 단독경보형감지기를 스위치 조작에 의하여 화재경보를 정지 시킬

경우 화재경보 정지 후 몇 분 이내에 화재경보 정지기능이 자동적으로 해제되어 정상상태로 복구되어야 하는가?

- ① 3
- ② 5
- ③ 10
- ④ 15

<문제 해설>

감지기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준

제5조의2(단독경보형감지기의 일반기능) 단독경보형의 감지기(주전원이 교류전원 또는 건전지인 것을 포함한다)는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

7. 단독경보형감지기에는 스위치 조작에 의하여 화재경보를 정지시킬 수 있는 기능을 설치할 수 있다..이 경우 화재경보 정지기능은 다음 각목에 적합하여야 한다..

가. 화재경보 정지 후 [15분 이내]에 화재경보 정지기능이 자동적으로 해제되어 단독경보형감지기가 정상상태로 복구되어야 한다..

[해설작성자 : 대천사.루시퍼]

62. 비상콘센트설비의 화재안전기준(NFSC 504)에 따라 하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 몇 개 이하로 하여야 하는가?

- ① 2
- ② 3
- ③ 10
- ④ 20

<문제 해설>

비상콘센트설비의 화재안전기준(NFSC 504)

제4조(전원 및 콘센트 등)

② 비상콘센트설비의 전용회로(비상콘센트에 전력을 공급하는 회로를 말한다)는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

8. 하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 [10개 이하]로 할 것. 이 경우 전선의 용량은 각 비상콘센트(비상콘센트가 3개 이상인 경우에는 3개)의 공급용량을 합한 용량 이상의 것으로 하여야 한다..

[해설작성자 : 대천사.루시퍼]

63. 자동화재속보설비의 속보기의 성능인증 및 제품검사의 기술기준에 따라 속보기는 작동신호를 수신하거나 수동으로 동작시키는 경우 20초 이내에 소방관서에 자동적으로 신호를 발하여 통보하되, 몇 회 이상 속보할 수 있어야 하는가?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

<문제 해설>

자동화재속보설비의 속보기의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 제5조(기능) 속보기는 다음에 적합한 기능을 가져야 한다.

1. 작동신호를 수신하거나 수동으로 동작시키는 경우 20초 이내에 소방관서에 자동적으로 신호를 발하여 통보하되, [3회이상] 속보할 수 있어야 한다..

[해설작성자 : 관동폭주연합]

64. 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)에 따른 감지기의 설치 제외 장소가 아닌 것은?

- ① 실내의 용적이 20m³ 이하인 장소
- ② 부식성가스가 채류하고 있는 장소
- ③ 목욕실·목조나 샤워시설이 있는 화장실·기타 이와 유사한

장소

- ④ 고온도 및 저온도로서 감지기의 기능이 정지되기 쉽거나 감지기의 유지관리가 어려운 장소

<문제 해설>

자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203) 제7조(감지기)

⑤ 다음 각 호의 장소에는 감지기를 설치하지 아니한다..

1. 천장 또는 반자의 높이가 20m 이상인 장소. 다만, 제1항 단서 각호의 감지기로서 부착높이에 따라 적응성이 있는 장소는 제외한다..
2. 헛간 등 외부와 기류가 통하는 장소로서 감지기에 따라 화재 발생을 유효하게 감지할 수 없는 장소
3. 부식성가스가 채류하고 있는 장소
4. 고온도 및 저온도로서 감지기의 기능이 정지되기 쉽거나 감지기의 유지관리가 어려운 장소
5. 목욕실·욕조나 샤워시설이 있는 화장실·기타 이와 유사한 장소
6. 파이프덕트 등 그 밖의 이와 비슷한 것으로서 2개층 마다 방화구획된 것이나 수평단면적이 5m² 이하인 것
7. 먼지·가루 또는 수증기가 다량으로 채류하는 장소 또는 주방 등 평시에 연기가 발생하는 장소(연기감지기에 한한다)
8. 삭 제
9. 프레스공장·주조공장 등 화재발생의 위험이 적은 장소로서 감지기의 유지관리가 어려운 장소

[해설작성자 : 대천사.루시퍼]

65. 비상콘센트의 배치와 설치에 대한 현장 사항이 비상콘센트 설비의 화재안전기준(NFSC 504)에 적합하지 않은 것은?

- ① 전원회로의 배선은 내화배선으로 되어 있다.
- ② 보호함에는 쉽게 개폐할 수 있는 문을 설치하였다.
- ③ 보호함 표면에 “비상콘센트”라고 표시한 표지를 붙였다.
- ④ 3상 교류 200볼트 전원회로에 대해 비접지형 3극 플러그 접속기를 사용하였다.

<문제 해설>

비상콘센트설비의 화재안전기준(NFSC 504)

1. 전원회로의 배선은 내화배선으로 되어 있다..- 제6조 1항 OK
2. 보호함에는 쉽게 개폐할 수 있는 문을 설치하였다..- 제5조 1항 OK
3. 보호함 표면에 “비상콘센트”라고 표시한 표지를 붙였다..- 제5조 2항 OK

4. 3상 교류 200볼트 전원회로에 대해 비접지형 3극 플러그 접속기를 사용하였다..- Error!!

(제4조(전원 및 콘센트 등))

② 비상콘센트설비의 전원회로(비상콘센트에 전력을 공급하는 회로를 말한다)는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다..

<개정 2012. 8. 20.>

1. 비상콘센트설비의 전원회로는 단상교류 220 V인 것으로서, 그 공급용량은 1.5 kVA 이상인 것으로 할 것)

[해설작성자 : 대천사.루시퍼]

- ③ 비상콘센트의 플러그접속기는 3상교류 200V 또는 3상교류

380V의 것에 있어서는 접지형3극 플러그접속기(KS C 8305)를 단상교류 100V 또는 단상교류 220V의 것에 있어서는 접지형2극 플러그접속기(KS C 8305)를 사용하여야 한다..

[해설작성자 : ㅇㅇ]

66. 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)에 따라 제2종 연기감지기를 부착높이가 4m 미만인 장소에 설치 시 기준 바닥면적은?

- ① 30m²
- ② 50m²
- ③ 75m²
- ④ 150m²

<문제 해설>

연기 감지기 부착높이

4m미만 바닥 150(1,2종)

4m미만 바닥 50(3종)

4m이상 20미만 바닥 75(1,2종)

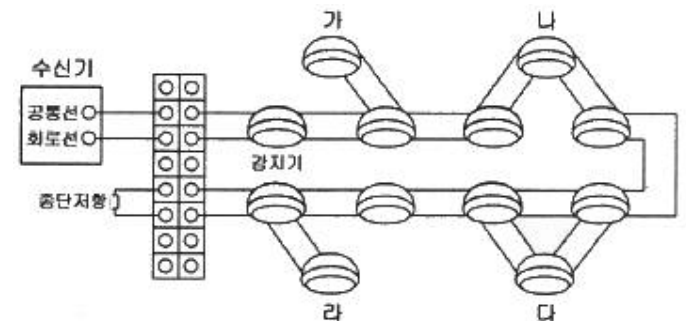
4m이상 20미만 설치 없음(3종)

감지기는 복도 통로-보행 30m(3종 20m)

계단 경사로 수직거리 15m (3종 10m)마다 1개이상

[해설작성자 : 한복은 한국개야]

67. 아래 그림은 자동화재탐지설비의 배선도이다. 추가로 구획된 공간이 생겨 가, 나, 다, 라 감지기를 증설했을 경우, 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)에 적합하게 설치한 것은?



- ① 가
- ② 나
- ③ 다
- ④ 라

<문제 해설>

감지기는 송배전식(한 줄로 쭉~욱 이어지게)으로 설치하여야 한다.

(가)와 (라)는 여기서 종단이 생겨버리기 때문에 잘못 설치한 것이다.

(다)는 여기서 순환 구조가 생겨버리기 때문에 잘못.

증설 설치를 할 때는 (나)와 같이 연결해야 한다.

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

68. 비상방송설비의 화재안전기준(NFSC 202)에 따라 비상방송 설비 음향장치의 설치기준 중 다음 ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 3번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

층수가 (㉠)층 이상으로서 연면적이 (㉡)m²를 초과하는 특정소방대상물의 1층에서 발화한 때에는 발화층·그 직상층 및 지하층에 경보를 발할 수 있도록 하여야 한다.

- ① ㉠ 2, ㉡ 3500 ② ㉠ 3, ㉡ 5000
 ③ ㉠ 5, ㉡ 3000 ④ ㉠ 6, ㉡ 1500

<문제 해설>

헛갈릴만한것 정리

비상방송설비 설치대상

연 3500이상

지하층 제외 11층 이상

지하층 3층이상

비상방송설비 음향장치

5층이상으로서 연 3000초과

확성기 3w (실내 1w)이상

수평 25m이하

음량조정기 3선식

[해설작성자 : made in wuhan]

법령 개정으로 현재 우선경보방식은 11층 이상의 건물, 16층 이상의 공동주택에 한하여 적용됩니다..(그 외에는 일제경보방식 적용)

[해설작성자 : 불꽃치타]

비상방송설비의 화재안전성능기준(NFPC202)

[시행 2023. 2. 10.] [소방청고시 제2023-7호, 2023. 2. 10., 일부개정]

5. 층수가 11층(공동주택의 경우에는 16층) 이상의 특정소방대상물은 발화층에 따라 경보하는 층을 달리하여 경보를 발할 수 있도록 할 것

[해설작성자 : 동과대 13 자동차과]

69. 유도등의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 따른 용어의 정의에서 “유도등에 있어서 표시면외 조명에 사용되는 면”을 말하는 것은?

- ① 조사면 ② 피난면
 ③ 조도면 ④ 광속면

<문제 해설>

표시면이란 피난구나 피난방향을 안내하기 위한 문자 또는 부호 등이 표시된 면

조사면이란 유도등이 있어서 표시면외 조명에 사용되는 면

[해설작성자 : 오가]

70. 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)에 따라 부착높이 20m 이상에 설치되는 광전식 분 아날로그방식의 감지기는 공칭감지농도 하한값이 감광율 몇 %/m 미만인 것으로 하는가?

- ① 3 ② 5
 ③ 7 ④ 10

<문제 해설>

자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203) 제7조(감지기)

① 자동화재탐지설비의 감지기는 부착높이에 따라 다음 표에 따른 감지기를 설치하여야 한다

비고) 2) 부착높이 20m 이상에 설치되는 광전식 중 아날로그방식의 감지기는 공칭감지농도 하한값이 감광율 [5 %]/m 미만인 것으로 한다.

[해설작성자 : 대천사.루시퍼]

71. 비상조명등의 우수품질인증 기술기준에 따라 인출선인 경우 전선의 굵기는 몇 mm² 이상이어야 하는가?

- ① 0.5 ② 0.75
 ③ 1.5 ④ 2.5

<문제 해설>

비상조명등의 우수품질인증 기술기준

제2조(일반구조) 비상조명등의 일반구조는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

13. 전선의 굵기는 인출선인 경우에는 단면적이 0.75 mm² 이상, 인출선 외의 경우에는 면적이 0.5 mm² 이상이어야 한다..

[해설작성자 : 대천사.루시퍼]

72. 누전경보기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 따른 과 누전시험에 대한 내용이다. 다음 () 에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

변류기는 1개의 전선을 변류기에 부착시킨 회로를 설치하고 출력단자에 부하저항을 접속한 상태로 당해 1개의 전선에 변류기의 정격전압의 (㉠)%에 해당하는 수치의 전류를 (㉡)분간 흘리는 경우 그 구조 또는 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

- ① ㉠ 20, ㉡ 5 ② ㉠ 30, ㉡ 10
 ③ ㉠ 50, ㉡ 15 ④ ㉠ 80, ㉡ 20

<문제 해설>

누전경보기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준

제14조(과누전시험) 변류기는 1개의 전선을 변류기에 부착시킨 회로를 설치하고 출력단자에 부하저항을 접속한 상태로 당해 1개의 전선에 변류기의 정격전압의 [20 %]에 해당하는 수치의 전류를 [5분]간 흘리는 경우 그 구조 또는 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

[해설작성자 : 관동폭주연합]

73. 비상방송설비의 화재안전기준(NFSC 202)에 따른 비상방송설비의 음향장치에 대한 설치기준으로 틀린 것은?

- ① 다른 전기회로에 따라 유도장애가 생기지 아니하도록 할 것
 ② 음향장치는 자동화재속보설비의 작동과 연동하여 작동할 수 있는 것으로 할 것
 ③ 다른 방송설비와 고용하는 것에 있어서는 화재 시 비상경보외의 방송을 차단할 수 있는 구조로 할 것
 ④ 증폭기 및 조작부는 수위실 등 상시 사람이 근무하는 장

소로서 점검이 편리하고 방화상 유효한 곳에 설치할 것
 <문제 해설>

2. 음향장치는 자동화재"탐지"설비의 작동과 연동하여 작동할 수 있는 것으로 할 것

[해설작성자 : 대천사.루시퍼]

자동화재속보기는 화재의 발생을 소방서에 통보하는 설비입니다.

[해설작성자 : 꿈돌이소금빵]

74. 무선통신보조설비의 화재안전기준(NFSC 505)에 따른 용어의 정의 중 감시제어반 등에 설치된 무선중계기의 입력과 출력포트에 연결되어 송수신 신호를 원활하게 방사·수신하기 위해 옥외에 설치하는 장치를 말하는 것은?

- ① 혼합기 ② 분파기
- ③ 증폭기 ④ 옥외안테나

<문제 해설>

무선통신보조설비의 화재안전기준(NFSC 505)

제3조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다..

1. "누설동축케이블"이란 동축케이블의 외부도체에 가느다란 홈을 만들어서 전파가 외부로 새어나갈 수 있도록 한 케이블을 말한다..
2. "분배기"란 신호의 전송로가 분기되는 장소에 설치하는 것으로 임피던스 매칭(Matching)과 신호 균등분배를 위해 사용하는 장치를 말한다..
3. "분파기"란 서로 다른 주파수의 합성된 신호를 분리하기 위해서 사용하는 장치를 말한다..
4. "혼합기"란 두개 이상의 입력신호를 원하는 비율로 조합한 출력이 발생하도록 하는 장치를 말한다..
5. "증폭기"란 신호 전송 시 신호가 약해져 수신이 불가능해지는 것을 방지하기 위해서 증폭하는 장치를 말한다..
6. "무선중계기"란 안테나를 통하여 수신된 무전기 신호를 증폭한 후 음영지역에 재방사하여 무전기 상호 간 송수신이 가능하도록 하는 장치를 말한다..<신설 2021. 3. 25.>
7. "옥외안테나"란 감시제어반 등에 설치된 무선중계기의 입력과 출력포트에 연결되어 송수신 신호를 원활하게 방사·수신하기 위해 옥외에 설치하는 장치를 말한다.

[해설작성자 : 대천사.루시퍼]

75. 무선통신보조설비의 화재안전기준(NFSC 505)에 따라 무선통신보조설비의 누설동축케이블 또는 동축케이블의 임피던스는 몇 옴으로 하여야 하는가?

- ① 5 ② 10
- ③ 50 ④ 100

<문제 해설>

무선통신보조설비의 화재안전기준(NFSC 505)

5조(누설동축케이블 등)

② 누설동축케이블 또는 동축케이블의 임피던스는 50 옴으로 하고, 이에 접속하는 안테나·분배기 기타의 장치는 해당 임피던스에 적합한 것으로 하여야 한다.

[해설작성자 : 대천사.루시퍼]

76. 비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기준(NFSC 201)에 따른 단독경보형감지기에 대한 내용이다. 다음 ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

이웃하는 실내의 바닥면적이 각각 ()㎡ 미만이고 벽체의 상부의 전부 또는 일부가 개방되어 이웃하는 실내와 공기가 상호 유통되는 경우에는 이를 1개의 실로 본다.

- ① 30 ② 50
- ③ 100 ④ 150

<문제 해설>

비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기준(NFSC 201) 제5조(단독경보형감지기) 단독경보형감지기는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1. 각 실(이웃하는 실내의 바닥면적이 각각 30㎡ 미만이고 벽체의 상부의 전부 또는 일부가 개방되어 이웃하는 실내와 공기가 상호유통되는 경우에는 이를 1개의 실로 본다)마다 설치하되, 바닥면적이 150㎡를 초과하는 경우에는 150㎡마다 1개 이상 설치할 것

[해설작성자 : 대천사.루시퍼]

77. 소방시설용 비상전원수전설비의 화재안전기준(NFSC 602)에 따른 용어의 정의에서 소방부하에 전원을 공급하는 전기회로를 말하는 것은?

- ① 수전설비 ② 일반회로
- ③ 소방회로 ④ 변전설비

<문제 해설>

소방시설용 비상전원수전설비의 화재안전기준(NFSC 602)

제3조(정의) 이 기준에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "전기사업자"란 「전기사업법」 제2조 제2호에 따른 자를 말한다..
2. "인입선"이란 「전기설비기술기준」 제3조제1항 제9호에 따른 것을 말한다..
3. "인입구배선"이란 인입선 연결점으로부터 특정소방대상물내에 시설하는 인입개폐기에 이르는 배선을 말한다..
4. "인입개폐기"란 「전기설비기술기준의 판단기준」 제169조에 따른 것을 말한다..
5. "과전류차단기"란 「전기설비기술기준의 판단기준」 제38조와 제39조에 따른 것을 말한다..
6. "소방회로"란 소방부하에 전원을 공급하는 전기회로를 말한다..
7. "일반회로"란 소방회로 이외의 전기회로를 말한다..
8. "수전설비"란 전력수급용 계기용변성기·주차단장치 및 그 부속기기를 말한다..
9. "변전설비"란 전력용변압기 및 그 부속장치를 말한다..
10. "전용큐비클식"이란 소방회로용의 것으로 수전설비, 변전설비 그 밖의 기기 및 배선을 금속제 외함에 수납한 것을 말한다..
11. "공용큐비클식"이란 소방회로 및 일반회로 겸용의 것으로서 수전설비, 변전설비 그 밖의 기기 및 배선을 금속제 외함에 수납한 것을 말한다..

12. "전용배전반"이란 소화기로 전용의 것으로서 개폐기, 과전류 차단기, 계기 그 밖의 배선용기기 및 배선을 금속제 외함에 수납한 것을 말한다..
13. "공용배전반"이란 소화기로 및 일반회로 겸용의 것으로서 개폐기, 과전류차단기, 계기 그 밖의 배선용기기 및 배선을 금속제 외함에 수납한 것을 말한다..
14. "전용분전반"이란 소화기로 전용의 것으로서 분기 개폐기, 분기과전류차단기 그 밖의 배선용기기 및 배선을 금속제 외함에 수납한 것을 말한다..
15. "공용분전반"이란 소화기로 및 일반회로 겸용의 것으로서 분기개폐기, 분기과전류차단기 그 밖의 배선용기기 및 배선을 금속제 외함에 수납한 것을 말한다..
- [해설작성자 : 관동쪽주연합]

78. 누전경보기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 따라 누전경보기의 변류기는 직류 500V의 절연저항계로 절연된 1차권선과 2차권선 간의 절연저항 시험을 할 때 몇 MΩ 이상이어야 하는가?
- ① 0.1 ② 5
 ③ 10 ④ 20

<문제 해설>

누전경보기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 제19조(절연저항시험) 변류기는 DC 500 V의 절연저항계로 다음 각 호에 의한 시험을 하는 경우 [5 MΩ] 이상이어야 한다.

1. 절연된 1차권선과 2차권선간의 절연저항
2. 절연된 1차권선과 외부금속부간의 절연저항
3. 절연된 2차권선과 외부금속부간의 절연저항

[해설작성자 : 대천사.루시퍼]

79. 소방시설용 비상전원수전설비의 화재안전기준(NFSC 602)에 따라 소방시설용 비상전원 수전설비의 인입구배선은 「옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102)」 별표 1에 따른 어떤 배선으로 하여야 하는가?
- ① 나전선 ② 내열배선
 ③ 내화배선 ④ 차폐배선

<문제 해설>

소방시설용 비상전원수전설비의 화재안전기준(NFSC 602) 제4조(인입선 및 인입구 배선의 시설) ① 인입선은 특정소방대상물에 화재가 발생할 경우에도 화재로 인한 손상을 받지 않도록 설치하여야 한다..

② 인입구배선은 「옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102)」 별표 1에 따른 [내화배선]으로 하여야 한다..

[해설작성자 : 대천사.루시퍼]

옥"내"소화전 "화"재안전기준 -> "내화"배선
 [해설작성자 : 어이없지 근대 생각날걸?]

80. 유도등 및 유도표지의 화재안전기준(NFSC 303)에 따라 설치하는 유도표지는 계단에 설치하는 것을 제외하고는 각층마다 복도 및 통로의 각 부분으로부터 하나의 유도표지까지의 보행거리가 몇 m 이하가 되는 곳과 구부러진 모퉁이의 벽에 설치하여야 하는가?

- ① 10 ② 15
 ③ 20 ④ 25

<문제 해설>

비상방송설비 음향장치 수평 25m이하
 연기감지기 복도 통로 보행 30m마다설치(3층은 20m마다)
 연기감지기 계단 및 경사로 수직 15m마다 설치(3층은 10m마다)
 유도표지 보행 15m이하
 [해설작성자 : 하늘소 하늘소 여기는 당나귀]

본 해설집의 저작권은 www.comcbt.com에 있으며 카페, 블로그 등의 업로드 및 개인적 활용 이외에 문서의 수정 및 DB 저장, 기타 금전적 이익을 취하는 일체의 행위를 금지 합니다.

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x
 전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

인터넷으로 종이 없이 문제를 풀고 자동채점하는 프로그램으로 워드, 컴활, 기능사 등의 상설검정에서 사용하는 실제 프로그램 방식입니다.

해설을 제공하며 PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	①	④	③	④	④	②	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	④	③	①	③	②	③	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	④	①	②	②	④	③	②	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	④	①	①	②	②	④	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	③	①	①	④	②	②	①	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	③	④	②	④	②	④	③	①	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	③	③	①	④	④	②	③	①	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	①	②	④	③	①	③	②	③	②